

گزارش تمرین دوم

طبقه‌بندی ۱۷ نوع گل با شبکه عصبی کانولوشنی و یادگیری انتقالی

کاری از: سارا محمدی

شرح مسئله

هدف، آموزش یک شبکه CNN برای تشخیص ۱۷ کلاس گل است. داده‌ها در پوشه‌های train و test قرار دارند، مدل با Keras ساخته می‌شود، دقت بالاتر از ۹۰ درصد هدف‌گذاری شده و در پایان چند تصویر برای استنتاج به مدل داده می‌شود.

روش حل

راهکار از MobileNetV2 از پیش‌آموزش دیده استفاده می‌کند. ابتدا بدنه شبکه ثابت نگه داشته می‌شود و سر طبقه‌بندی آموزش می‌بیند؛ سپس ۶۰ لایه پایانی برای تنظیم دقیق آزاد می‌شوند. افزایش داده، توقف زود هنگام و نرخ یادگیری کوچک در مرحله دوم به تعمیم بهتر کمک می‌کنند.

۱. کتابخانه‌ها و بررسی GPU

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import tensorflow as tf

from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers

tf.random.set_seed(0)
print('GPU:', tf.config.list_physical_devices('GPU'))
```

```
GPU: [PhysicalDevice(name='/physical_device:GPU:0', device_type='GPU')]
```

TensorFlow و Keras در کنار NumPy و Matplotlib فراخوانی شده‌اند. خروجی وجود GPU را تأیید می‌کند.

۲. بارگذاری و استخراج مجموعه‌داده

```
from google.colab import files
import zipfile
import os

uploaded = files.upload()
ZIP_PATH = next(iter(uploaded))
EXTRACT_DIR = '/content/flowers17'

with zipfile.ZipFile(ZIP_PATH, 'r') as zip_ref:
    zip_ref.extractall(EXTRACT_DIR)

print('extracted from:', ZIP_PATH)
print(os.listdir(EXTRACT_DIR))
```

```
Saving 17Flower.zip to 17Flower.zip
extracted from: 17Flower.zip
['17flowerclasses']
```

فایل فشرده در محیط Colab دریافت و در مسیر تعیین شده استخراج شده است.

۳. ساخت مجموعه‌های آموزش، اعتبارسنجی و آزمون

```
DATA_DIR = f'{EXTRACT_DIR}/17flowerclasses'
IMG_SIZE = (224, 224)
BATCH_SIZE = 32

train_ds = keras.utils.image_dataset_from_directory(
    f'{DATA_DIR}/train',
    validation_split=0.15,
    subset='training',
    seed=0,
    image_size=IMG_SIZE,
    batch_size=BATCH_SIZE,
)

valid_ds = keras.utils.image_dataset_from_directory(
    f'{DATA_DIR}/train',
    validation_split=0.15,
    subset='validation',
    seed=0,
    image_size=IMG_SIZE,
    batch_size=BATCH_SIZE,
)

test_ds = keras.utils.image_dataset_from_directory(
    f'{DATA_DIR}/test',
    image_size=IMG_SIZE,
    batch_size=BATCH_SIZE,
    shuffle=False,
)

class_names = train_ds.class_names
NUM_CLASSES = len(class_names)
print('calss:', class_names)

AUTOTUNE = tf.data.AUTOTUNE
train_ds = train_ds.prefetch(AUTOTUNE)
valid_ds = valid_ds.prefetch(AUTOTUNE)
test_ds = test_ds.prefetch(AUTOTUNE)
```

```
Found 1190 files belonging to 17 classes.
Using 1012 files for training.
Found 1190 files belonging to 17 classes.
Using 178 files for validation.
Found 170 files belonging to 17 classes.
calss: ['Bluebell', 'ButterCup', 'ColtsFoot', 'Cowslip', 'Crocus', 'Daffodil', 'Daisy', 'Dandelion', 'Fritillary', 'Iris', 'LilyValley', 'Pansy', 'Snowdrop',
```

تصاویر به اندازه ۲۲۴×۲۲۴ تبدیل و در دسته‌های ۳۲ تایی بارگذاری شده‌اند. ۱۰۱۲ تصویر برای آموزش، ۱۷۸ تصویر برای

اعتبارسنجی و ۱۷۰ تصویر برای آزمون استفاده شده است.

۴. نمایش نمونه‌های آموزشی

```
plt.figure(figsize=(15, 8))
for images, labels in train_ds.take(1):
    for i in range(18):
        plt.subplot(3, 6, i + 1)
        plt.imshow(images[i].numpy().astype('uint8'))
        plt.title(class_names[labels[i]])
        plt.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



هجده نمونه از داده‌های آموزشی همراه با نام کلاس نمایش داده می‌شوند تا صحت برچسب‌ها و تنوع تصاویر کنترل شود.

۵. ساخت و کامپایل مدل

```
augment = keras.Sequential([
    layers.RandomFlip('horizontal'),
    layers.RandomRotation(0.15),
    layers.RandomZoom(0.15),
])

base_model = keras.applications.MobileNetV2(
    input_shape=(*IMG_SIZE, 3), include_top=False, weights='imagenet'
)
base_model.trainable = False

inputs = keras.Input(shape=(*IMG_SIZE, 3))
x = augment(inputs)
x = keras.applications.mobilenet_v2.preprocess_input(x)
x = base_model(x, training=False)
x = layers.GlobalAveragePooling2D()(x)
x = layers.Dropout(0.3)(x)
outputs = layers.Dense(NUM_CLASSES, activation='softmax')(x)

model = keras.Model(inputs, outputs)
model.compile(
    optimizer=keras.optimizers.Adam(1e-3),
    loss='sparse_categorical_crossentropy',
    metrics=['accuracy']
)
model.summary()
```

```
Model: functional_11
Layer (type)                 Output Shape          Param #
input_layer_16 (InputLayer)   (None, 224, 224, 3)   0
sequential_5 (Sequential)     (None, 224, 224, 3)   0
true_divide_5 (TrueDivide)    (None, 224, 224, 3)   0
subtract_5 (Subtract)         (None, 224, 224, 3)   0
mobilenetv2_1.00_224 (Functional) (None, 7, 7, 1280)    2,257,984
global_average_pooling2d_5    (None, 1280)          0
dropout_5 (Dropout)           (None, 1280)          0
dense_5 (Dense)               (None, 17)            21,777

Total params: 2,279,761 (8.70 MB)
Trainable params: 21,777 (85.07 KB)
Non-trainable params: 2,257,984 (8.61 MB)
```

افزایش داده، پیش‌پردازش MobileNetV2، استخراج ویژگی، تجميع سراسری، Dropout و لایه Softmax با ۱۷ خروجی معماری نهایی را تشکیل می‌دهند.

۷. تنظیم دقیق مدل

```
base_model.trainable = True
for layer in base_model.layers[: -60]:
    layer.trainable = False
for layer in base_model.layers:
    if isinstance(layer, layers.BatchNormalization):
        layer.trainable = False

model.compile(
    optimizer=keras.optimizers.Adam(1e-5),
    loss='sparse_categorical_crossentropy',
    metrics=['accuracy'])

history2 = model.fit(train_ds, validation_data=valid_ds, epochs=30, callbacks=[early_stop])
```

```
Epoch 1/30
1/32 [32ms] train: 0.9516 - loss: 0.1801 - val_acc: 0.0000
Epoch 2/30
1/32 [32ms] train: 0.9516 - loss: 0.1551 - val_acc: 0.0000
Epoch 3/30
1/32 [32ms] train: 0.9496 - loss: 0.1490 - val_acc: 0.0000
Epoch 4/30
1/32 [32ms] train: 0.9674 - loss: 0.1158 - val_acc: 0.0000
Epoch 5/30
1/32 [32ms] train: 0.9674 - loss: 0.1093 - val_acc: 0.0000
Epoch 6/30
1/32 [32ms] train: 0.9773 - loss: 0.0900 - val_acc: 0.0000
```

```
Epoch 7/30
1/32 [32ms] train: 0.9812 - loss: 0.0729 - val_acc: 0.0000
Epoch 8/30
1/32 [32ms] train: 0.9704 - loss: 0.0841 - val_acc: 0.0000
Epoch 9/30
1/32 [32ms] train: 0.9783 - loss: 0.0751 - val_acc: 0.0000
Epoch 10/30
1/32 [32ms] train: 0.9812 - loss: 0.0624 - val_acc: 0.0000
Epoch 11/30
1/32 [32ms] train: 0.9832 - loss: 0.0587 - val_acc: 0.0000
Epoch 12/30
1/32 [32ms] train: 0.9832 - loss: 0.0488 - val_acc: 0.0000
```

```
Epoch 13/30
1/32 [32ms] train: 0.9891 - loss: 0.0531 - val_acc: 0.0000
Epoch 14/30
1/32 [32ms] train: 0.9881 - loss: 0.0502 - val_acc: 0.0000
Epoch 15/30
1/32 [32ms] train: 0.9881 - loss: 0.0477 - val_acc: 0.0000
Epoch 16/30
1/32 [32ms] train: 0.9921 - loss: 0.0349 - val_acc: 0.0000
Epoch 17/30
1/32 [32ms] train: 0.9951 - loss: 0.0301 - val_acc: 0.0000
Epoch 18/30
1/32 [32ms] train: 0.9951 - loss: 0.0301 - val_acc: 0.0000
```

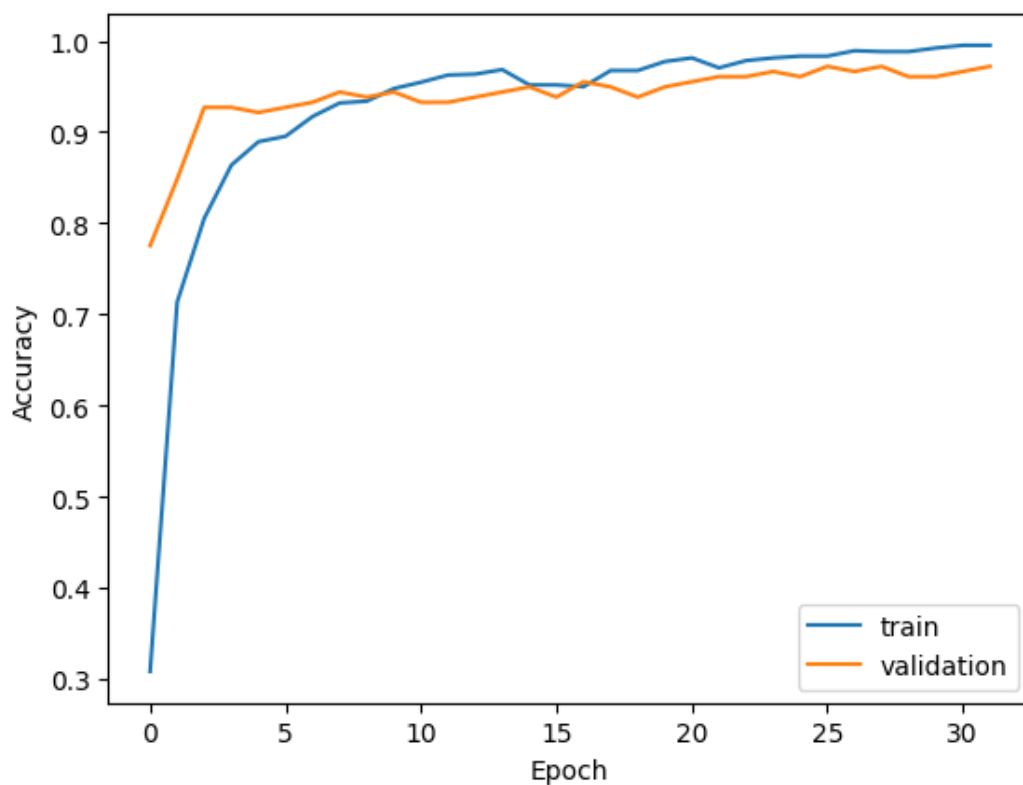
در مرحله تنظیم دقیق، ۶۰ لایه انتهایی آزاد و نرخ یادگیری به 10^{-5} کاهش داده می‌شود. بهترین دقت اعتبارسنجی

ثبت‌شده ۹۷،۱۹ درصد است.

۸. نمودار دقت آموزش و اعتبارسنجی

```
acc = history1.history['accuracy'] + history2.history['accuracy']
val_acc = history1.history['val_accuracy'] + history2.history['val_accuracy']

plt.plot(acc, label='train')
plt.plot(val_acc, label='validation')
plt.xlabel('Epoch')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.legend()
plt.show()
```



ترکیب تاریخچه دو مرحله، روند رشد دقت آموزش و اعتبارسنجی را در تمام دوره‌ها نشان می‌دهد.

۹. ارزیابی روی داده آزمون

```
test_loss, test_acc = model.evaluate(test_ds)
print(f'Accuracy on test: {test_acc * 100:.2f}%')
```

[illegible]

مدل روی ۱۷۰ تصویر آزمون ارزیابی شده و دقت نهایی ۹۰,۵۹ درصد را به دست آورده است؛ بنابراین شرط دقت بالاتر از ۹۰ درصد برقرار است.

۱۰. پیش‌بینی تصویر جدید

```
from google.colab import files

uploaded = files.upload()

for filename in uploaded.keys():
    img = keras.utils.load_img(filename, target_size=IMG_SIZE)
    arr = keras.utils.img_to_array(img)
    probs = model.predict(arr[None, ...], verbose=0)[0]
    pred = class_names[np.argmax(probs)]

    plt.imshow(img)
    plt.title(f'pred) ({probs.max() * 100:.1f}%)')
    plt.axis('off')
    plt.show()
```

Saving image_0732.jpg to image_0732.jpg

Sunflower (100.0%)



نتیجه‌گیری

مدل مبتنی بر MobileNetV2 با دو مرحله آموزش توانست دقت ۹۰,۵۹ درصد را روی مجموعه آزمون کسب کند. افزایش داده احتمال بیش‌برازش را کاهش داده و تنظیم دقیق لایه‌های پایانی باعث سازگار شدن ویژگی‌های ازپیش‌آموخته با تصاویر گل شده است. اختلاف محدود دقت آموزش و اعتبارسنجی و روند نمودار نیز عملکرد مناسب مدل را تأیید می‌کند.

مشخصات نهایی

تعداد کلاس‌ها: ۱۷ | آموزش: ۱۰۱۲ تصویر | اعتبارسنجی: ۱۷۸ تصویر | آزمون: ۱۷۰ تصویر | دقت آزمون: ۹۰,۵۹٪